

ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Изучив главу, вы сможете:

- приводить примеры использования простых механизмов и формулировать «Золотое правило» механики;
- объяснять физический смысл понятия «момент силы»;
- экспериментально определять положение центра масс плоской фигуры;
- экспериментально определять условия равновесия рычага;
- формулировать и применять правило моментов сил для тела, находящегося в равновесии, при решении задач;
- экспериментально определять КПД наклонной плоскости.

§ 33. Простые механизмы

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- приводить примеры использования простых механизмов и формулировать «Золотое правило механики»;
- объяснять физический смысл понятия «момент силы».

Ключевые слова:

простые механизмы, рычаг, блок, наклонная плоскость, момент силы, плечо силы, выигрыш в силе.

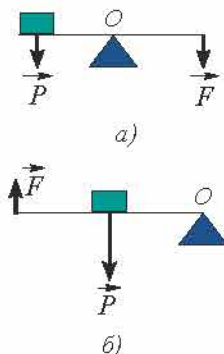


Рис. 180. Рычаги а) I рода; б) II рода



Задание 1

Изобразите на рисунке рычаг, силы, действующие на рычаг, и плечи этих сил. Как в математике называют отрезок, который является кратчайшим расстоянием от точки до прямой?

Изобразите плечо силы, приложенной к рычагу под острым углом.

I. Простые механизмы

Облегчая свой труд, человек придумал много различных приспособлений, механизмов, машин. Сложные машины состоят из простых механизмов.

Простые механизмы – это приспособления, служащие для преобразования силы.

Простые механизмы позволяют преобразовать как значение силы, так и ее направление. К простым механизмам относятся: *рычаг и его разновидности – блок, ворот; наклонная плоскость и ее разновидности – клин, винт.*

II. Рычаг

Самыми простыми подручными средствами для подъема тяжелых тел могут быть доска, длинная палка, лом. В физике эти тела называют *рычагом*.

Рычаг – это любое твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры.

В зависимости от расположения точки опоры O , приложенная к рычагу сила F направлена вниз (рис. 180, а) или вверх (рис. 180, б). Рычаг, точка опоры которого расположена в центре тела, называют рычагом I рода. Если точка опоры находится на конце вращающегося тела, то это рычаг II рода.

Наш жизненный опыт доказывает, что действие силы зависит от ее направления и точки приложения к рычагу. Чем дальше от точки опоры приложена сила, тем легче поднять груз.

Кратчайшее расстояние от оси вращения (точки опоры) тела до линии действия силы называют плечом силы.

Обозначают плечо силы буквой d , единица ее измерения в СИ – метр: $[d] = 1 \text{ м}$.

III. Неподвижный блок

Блок представляет собой колесо с желобом на ободу. По желобу пропускают веревку или трос. Ось неподвижного блока закреплена (рис. 181). Блок представляет собой равноплечий рычаг $d_1 = d_2$, поэтому выигрыша в силе неподвижный блок не дает: для подъема груза необходимо приложить силу, равную весу тела $F = P$. Неподвижный блок получил применение в технике, так как позволяет менять направление действия силы.

IV. Подвижный блок

Подвижный блок перемещается по тросу, его ось не закреплена. Он поднимается и опускается вместе с грузом (рис. 182). Подвижный блок подобен рычагу с точкой опоры, расположенной на его конце. Плечо приложенной силы F в два раза превышает плечо веса подвешенного к блоку груза P . Следовательно, подвижный блок дает выигрыш в силе в два раза:

$$\frac{P}{F} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{2r}{r} = 2.$$

$$\frac{P}{F} = 2.$$

V. Система блоков

В практике широкое применение получила система подвижных и неподвижных блоков, которая получила название полиспаст (от греч. *polyspastos* – натягиваемый многими веревками). Полиспасты дают выигрыш в силе более чем в два раза. Они состоят из n неподвижных блоков и n подвижных блоков. Выигрыш в силе, который дает полиспаст, определяется по формуле:

$$F = \frac{P}{2n}.$$



Ответьте на вопросы

1. К какому роду рычагов относится дверь?
2. Почему дверную ручку крепят к краю двери?

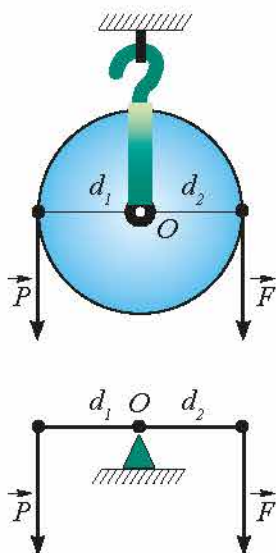


Рис. 181. Неподвижный блок

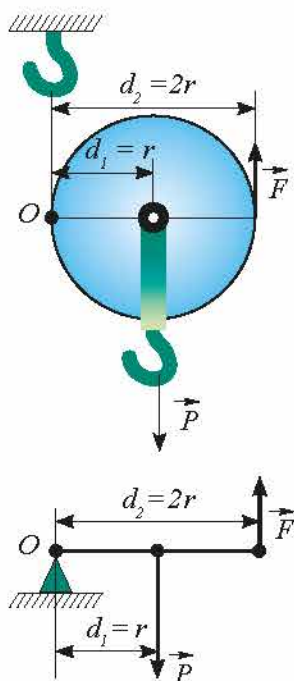


Рис. 182. Подвижный блок

Выигрыш в силе полиспаста легко определить по числу нитей, натянутых между блоками. Вес груза распределяется на все нити. Натяжение нитей полиспаста, изображенного на рис. 183, а, уменьшается в четыре раза, так как число нитей между блоками равно 4. На четырех нитях укрепляется два подвижных блока. Следовательно, сила, которую нужно приложить для подъема тела, в соответствии с приведенной выше формулой расчета тоже уменьшится в четыре раза.

$$F = \frac{P}{4}.$$

VI. Момент силы

Силы, приложенные к рычагу, подвижному и неподвижному блоку, приводят их во вращение. Одной и той же силой можно добиться различных результатов: чем длиннее рычаг, тем действие силы больше. Введем физическую величину, определяющую действие сил, приводящих во вращение твердое тело, – момент силы.

Момент силы – это физическая величина, равная произведению силы на ее плечо.

$$M = Fd.$$

VII. Ворот

Ворот представляет собой цилиндрическое тело, к которому одним концом прикреплен трос. Ворот приводится во вращение рукояткой, закрепленной к оси вращения (рис. 184).

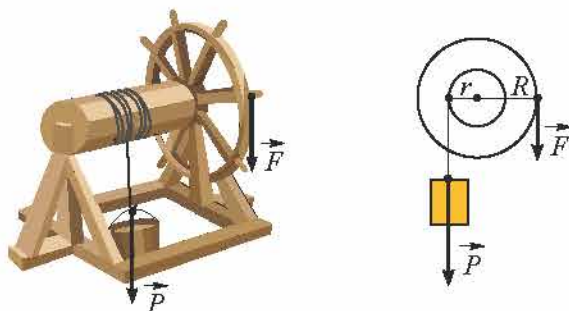


Рис. 184. Ворот

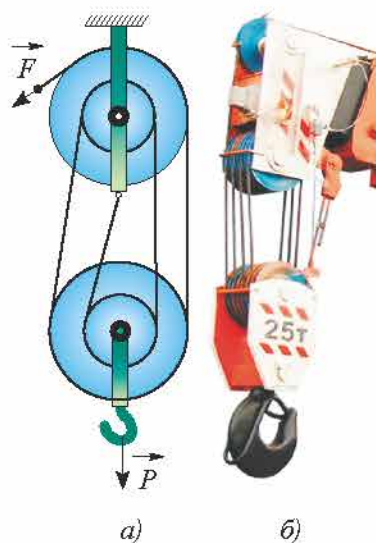


Рис. 183. Полиспаст



Ответьте на вопросы

1. Почему предпочитают использовать систему блоков, а не отдельно взятые блоки?
2. Почему неподвижный блок используют в сочетании со всеми простыми механизмами?

Из равенства моментов приложенных сил следует, что $Pr = FR$.

Определим выигрыш в силе: $\frac{P}{F} = \frac{R}{r}$,

где P – вес груза; F – сила, приложенная к рукоятке ворот; R – радиус вращения рукоятки; r – радиус цилиндра.

Ворот дает выигрыш в силе, равный отношению радиуса вращения рычага к радиусу цилиндра.



Эксперимент в классе

Определите работу, совершенную при подъеме груза на одну и ту же высоту с использованием неподвижного, затем подвижного блока. Сравните полученные результаты с работой, которую необходимо совершить для подъема груза без использования простого механизма. Сформулируйте вывод о возможности выигрыша в совершенной работе с использованием простых механизмов.

VIII. Наклонная плоскость

Наклонную плоскость используют для подъема тяжелого груза (рис. 186). Простейшая наклонная плоскость, представляет собой широкую доску, закрепленную под некоторым углом к горизонту. Чем меньше угол наклона, тем длиннее наклонная плоскость при постоянном значении высоты подъема (рис. 185).

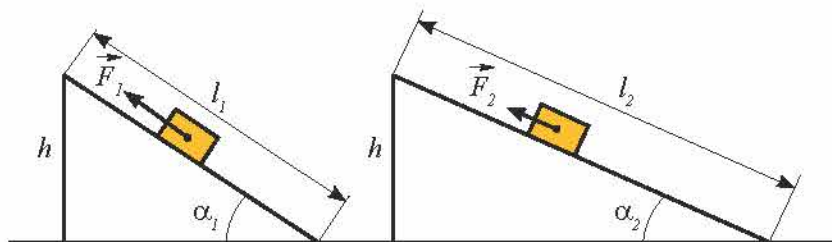
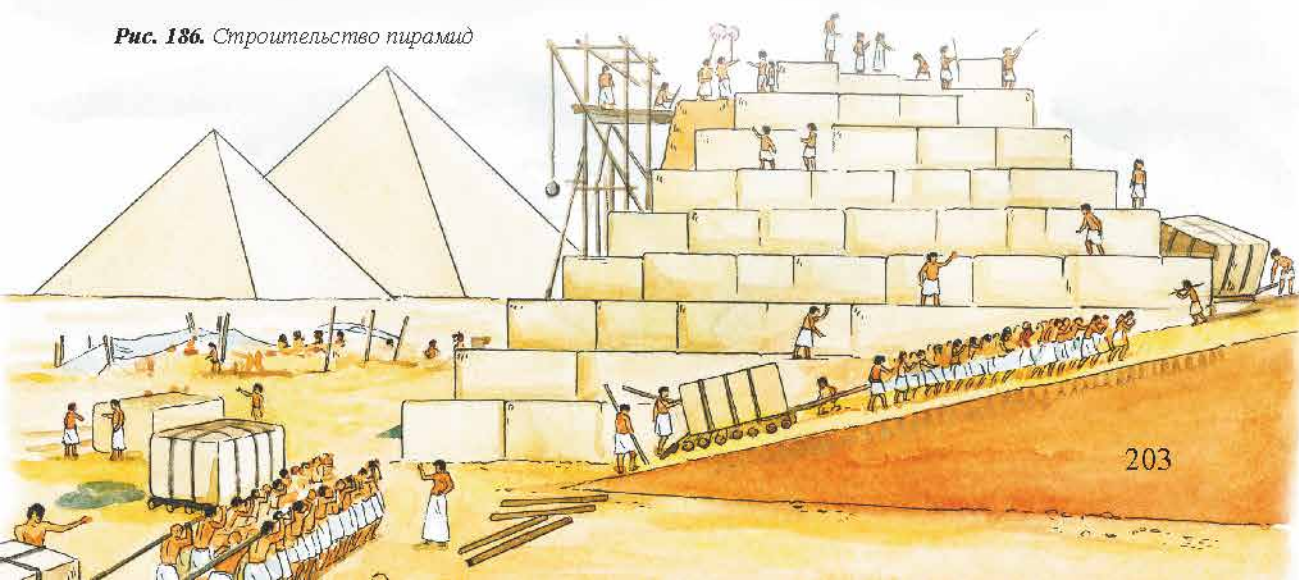


Рис. 185. Наклонная плоскость

Определим выигрыш в силе для наклонной плоскости. Выразим работу, совершенную при подъеме груза, через изменение потенциальной энергии тела ΔE_p . Знак Δ – это буква греческого алфавита, означает изменение любой физической величины, читается «дельта»:

$$A = \Delta E_p = mgh.$$

Рис. 186. Строительство пирамид



Работа, совершенная при подъеме груза вдоль наклонной плоскости, равна:

$$A = Fl.$$

Приравняем правые части записанных формул, ведь речь идет об одной и той же работе:

$$mgh = Fl.$$

Учитывая, что сила тяжести, действующая на груз, равна $F_m = mg$, выразим отношение силы тяжести к силе, приложенной к грузу:

$$\frac{F_m}{F} = \frac{l}{h}.$$

Наклонная плоскость дает выигрыш в силе, равный отношению длины наклонной плоскости к его высоте.

Контрольные вопросы

1. Что такое простой механизм?
2. Какие виды простых механизмов вам известны?
3. Какой простой механизм не дает выигрыша в силе? Для чего он служит?
4. Какой выигрыш в силе дает подвижный блок, ворота?
5. Как увеличить выигрыш в силе наклонной плоскости?



Задание 2

Определите, какой из рычагов, изображенных на рис. 187, относится к рычагам I рода.

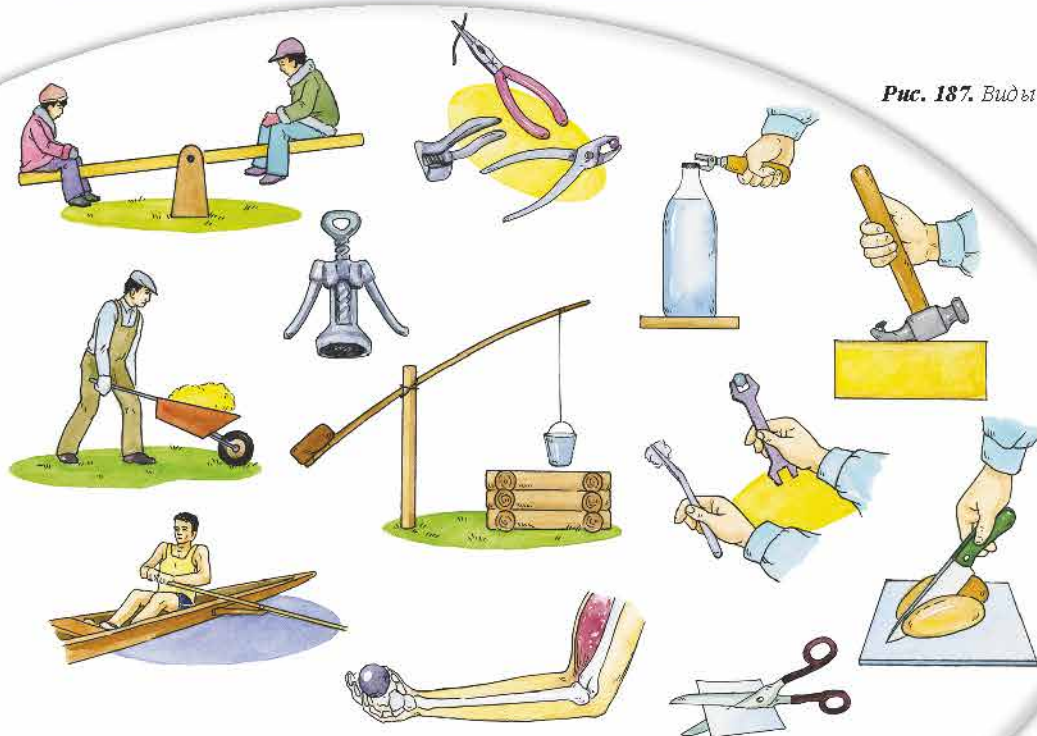


Рис. 187. Виды рычагов



Упражнение

31

1. При помощи подвижного блока поднимают груз, прилагая к нему силу 100 Н. Определите вес груза.
2. При помощи подвижного блока поднимают груз, прилагая силу 100 Н. Определите вес груза, если вес блока равен 20 Н. Какова масса груза?
3. С помощью подвижного блока в течение 0,5 мин поднимают ящик с кирпичами на высоту 12 м, действуя силой 320 Н. Как велика мощность, развиваемая при подъеме ящика?
4. Определите выигрыш в силе полиспаста, изображенного на рис. 183, б.



Упражнение

31д

1. Какую силу нужно приложить к рукоятке ворота (рис. 188), при подъеме груза весом 100 Н? Радиус цилиндра – 20 см, радиус рычага – 50 см.
2. Какой выигрыш в силе дает доска длиной 2,4 м, используемая в качестве наклонной плоскости для подъема груза на высоту 60 см?
3. Какую силу необходимо приложить, чтобы поднять груз массой 400 кг с использованием подвижного блока весом 20 Н?



Рис. 188. Приложение силы к рукоятке ворота

Экспериментальное задание

Возьмите ножницы разных видов, кусачки, линейку. Определите выигрыш в силе при использовании данных инструментов.

Творческие задания

Выясните, что представляет собой лебедка? Подготовьте сообщение об этом устройстве.

§ 34. Центр масс тел

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- отличать понятия «центр масс» и «центр тяжести»;
- указать положение центра масс тел правильной формы;
- экспериментально определить центр масс плоской фигуры правильной и неправильной формы, центр тяжести тела.

Ключевые слова:

центр масс, центр тяжести, виды равновесия.



Рис. 189. Вращательное движение пластины под действием силы, перпендикулярной ее оси

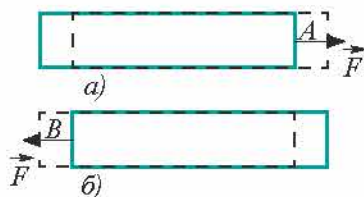


Рис. 190. Поступательное движение пластины под действием силы, направленной вдоль ее оси

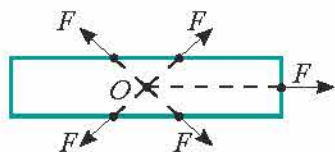


Рис. 191. Точка O – центр масс

I. Условие, при котором тело движется поступательно

Движение поступательное, если все точки тела перемещаются одинаково. Прикрепим к широкой пластине прямоугольной формы нить в точке A и потянем в направлении перпендикулярном к длинной стороне пластины (рис. 189). Пластина начнет вращаться. Такое движение не является поступательным, так как движение точек пластины отличается. Направим приложенную силу вдоль горизонтальной оси пластины, проходящей через точку A, вправо (рис. 190, а). В этом случае все точки пластины движутся одинаково или поступательно. Изменение направления силы на противоположное также приводит тело в поступательное движение (рис. 190, б). Прикрепляя нить к другим точкам пластины, можно убедиться в том, что в каждой точке есть только одно направление силы, при котором пластина движется поступательно (рис. 191). Опыт показывает, что прямые, вдоль которых действуют эти силы, сходятся в одной точке O. Эта точка получила название центра масс.

Центр масс – это точка пересечения прямых, вдоль которых должны быть направлены силы, чтобы тело двигалось поступательно.

II. Центр масс правильных плоских фигур

Для всех правильных фигур равной толщины с равномерно распределенной массой центр тяжести находится в геометрическом центре фигуры.

Например, у треугольника центр масс находится в точке пересечения медиан; у диска и обруча – в центре окружности, описывающей фигуры; у ромба, параллелограмма, квадрата –

на пересечении диагоналей (рис. 192). Центр масс может оказаться и вне тела, как, например, у обруча или квадратной рамки.

III. Центр тяжести

Частным случаем поступательного движения является падение тела под действием силы тяжести, если телу изначально не придали вращательное движение. Поэтому центр масс часто называют и центром тяжести тела. Центр масс тела не следует путать с центром тяжести.

Центр тяжести – это точка, к которой приложена равнодействующая сил тяжести, действующих на каждую точку тела.

Центр масс и центр тяжести для всех тел вблизи поверхности Земли совпадают.

IV. Определение центра тяжести (центра масс) с помощью отвеса

Для определения центра тяжести фигуры произвольной формы необходимо на краю тела проколоть два отверстия.

Вколоть в вертикальную стену иголку и подвесить на ней фигуру за одно, а затем другое отверстие (рис. 193). При этом фигура должна свободно качаться на игле. С помощью отвеса провести на фигуре вертикальные линии. Точка пересечения проведенных линий укажет положение центра тяжести данной фигуры. Тело должно принять горизонтальное положение и сохранить равновесие, если его точкой опоры станет центр тяжести.

V. Виды равновесия

Различают три вида равновесия: устойчивое, неустойчивое и безразличное.

Если центр тяжести C выше оси вращения тела O , то тело может находиться в равновесии, если вертикальная прямая проходит через эти две точки (рис. 194, а). Такое положение равновесия

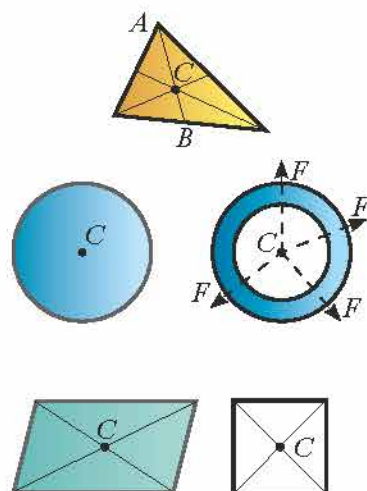


Рис. 192. Центр тяжести находится в геометрическом центре фигуры

Эксперимент в классе

Проведите опыт, описанный в 1 части параграфа с плоской прямоугольной фигурой. Убедитесь в том, что центр масс находится на пересечении диагоналей. Определите центр тяжести той же фигуры методом, описанным в 4 части параграфа. Убедитесь в том, что центр масс и центр тяжести расположены в одной точке.

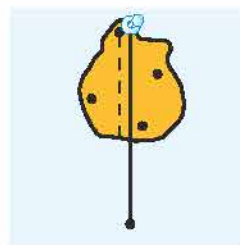


Рис. 193. Определение центра тяжести тела с помощью отвеса

неустойчивое. При отклонении от положения равновесия момент силы тяжести отклоняет тело дальше от положения равновесия.

Если центр тяжести находится ниже оси вращения (рис. 194, б), то равновесие устойчивое. Тело под действием силы тяжести возвращается в положение равновесия.

Если центр тяжести и ось вращения совпадают (рис. 194, в), то положение равновесия безразличное. Тело может сохранять любое положение.

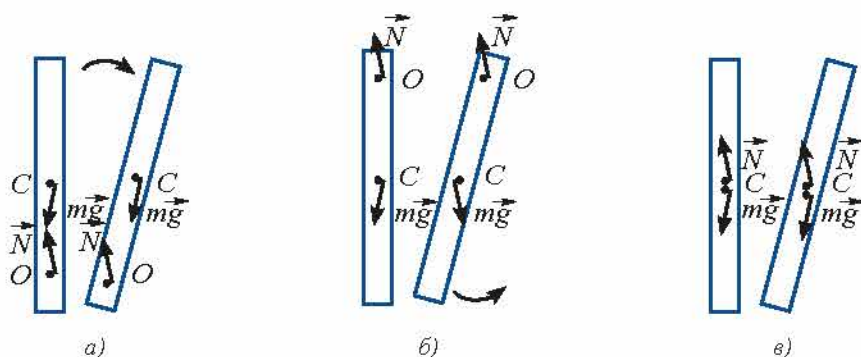


Рис. 194. Положение равновесия: а) неустойчивое, б) устойчивое, в) безразличное

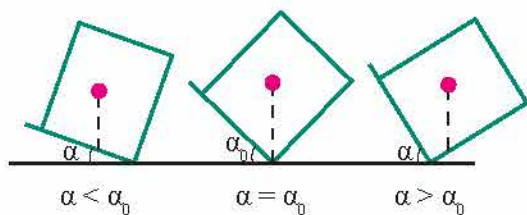


Рис. 195. Тело не опрокидывается, если вертикаль, проведенная из центра тяжести, пронизывает опору



Ответьте на вопрос

Назовите виды равновесия бруска в трех положениях, изображенных на рис. 195.



Эксперимент в классе

Вырежьте из плотной бумаги фигуру как на рис. 196. Определите центр масс. Оцените качество выполненного эксперимента, подставив под найденную точку острое карандаша. Фигура должна находиться в равновесии.

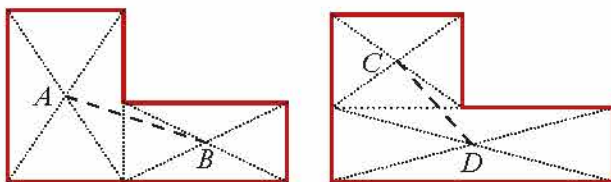


Рис. 196. На пересечении линий AB и CD находится центр масс тела



Задание

Поясните метод определения центра масс фигуры, изображенной на рис. 196. Какое действие необходимо еще выполнить, чтобы определить положение центра масс?



Рис. 197. Башни из различных тел



Рис. 198. Rock balance – искусство составления скульптурных композиций из прибрежных камней



Ответьте на вопрос

Почему «башни» и композиции, изображенные на рисунках 197, 198 сохраняют равновесие? Какому виду равновесия соответствует положение тел в «башнях» и скульптуре?



Контрольные вопросы

1. Какую точку тела называют центром масс, какую – центром тяжести?
2. Какие методы определения положения центра масс вам известны?
3. Как расположение центра масс влияет на устойчивость тел?

Экспериментальные задания

Определите центр масс тел неправильной формы, например транспорта.

Творческие задания

1. Подготовьте сообщение о конструкции игрушки-неваляшки.
2. Изготовьте игрушку из подручных средств, например из яйца.

§ 35. Условие равновесия рычага

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- записать соотношение сил и плеч при равновесии рычага;
- сформулировать и применять правило момента сил для тела, находящегося в равновесии, при решении задач.

Ключевые слова:

условие равновесия рычага, правило моментов.



Эксперимент в классе

Приведите в равновесие рычаг. Убедитесь в выполнении соотношения сил и плеч, данном в 1 части параграфа.



Ответьте на вопрос

Почему лезвия ножниц для резки бумаги намного длиннее, чем у кусачек?

I. Условие равновесия рычага

Нам известно, что действие силы определяется не только ее величиной и направлением, но и точкой приложения.

На опыте установлено, что рычаг находится в равновесии (рис. 199) при выполнении условия:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{d_2}{d_1},$$

где d_1 – плечо силы F_1 ; d_2 – плечо силы F_2 .

Рычаг находится в равновесии, если силы, действующие на него, обратно пропорциональны плечам этих сил.

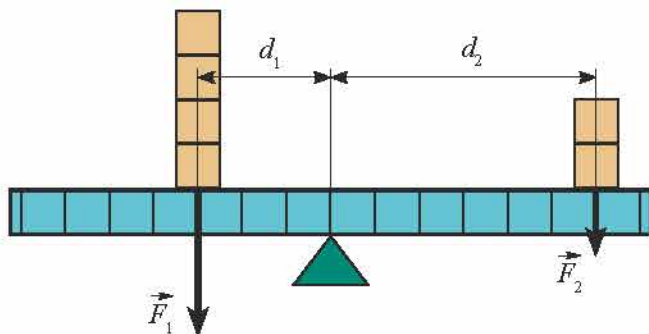


Рис. 199. Рычаг в равновесии

При равновесии рычага силы, приложенные к нему, обратно пропорциональны их плечам. Следовательно, с использованием рычага можно малой силой преодолеть действие большей силы.

II. Правило моментов

Используя правило пропорции: произведение крайних членов пропорции равно произведению средних членов, запишем полученное условие равновесия рычага в виде:

$$F_1 d_1 = F_2 d_2.$$

Мы получили равенство моментов сил, приложенных к левому и правому плечам.

Запишем условие равновесия рычага через моменты сил:

$$M_1 = M_2.$$

Рычаг находится в равновесии, если момент силы, вращающей рычаг по часовой стрелке, равен моменту силы, вращающей рычаг против часовой стрелки.

Единица измерения момента силы:

$$[M] = 1 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

III. Условие равновесия вращающегося тела

Правило моментов справедливо для тел любой формы, вращающихся вокруг закрепленной оси. К телу могут быть приложены несколько сил, ориентированных в пространстве произвольно (рис. 200).

В таком случае сумма моментов сил, вращающих тело по часовой стрелке, равна сумме моментов сил, вращающих тело против часовой стрелки:

$$F_2 d_2 + F_3 d_3 = F_1 d_1.$$

В записанном равенстве d_1, d_2, d_3 – это плечи сил или перпендикуляры, опущенные из точки опоры тела O на линии действия сил, приложенных к телу.

IV. Рычажные весы

Рычаги получили широкое применение в быту и технике: качели, ножницы, весы, подъемный кран, кусачки. На рис. 201 изображены равноплечие рычажные весы. На основании условия равновесия рычага можно утверждать, что весы будут в равновесии, если массы грузов на чашах одинаковые. Это условие было использовано нами при взвешивании грузов на рычажных весах.

Для определения массы тяжелых тел используются весы, плечи которых разные (рис. 202). В десятичных весах плечо, к которому подвешена гиря, увеличено в десять раз. Следовательно, массу тела можно уравновесить гирей в десять раз меньшей массы.

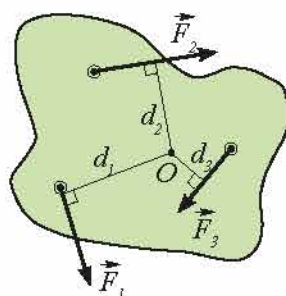


Рис. 200. Плечи сил – перпендикуляры, опущенные на линии действия сил



Задание

Изобразите плечи сил 1 Н и 2 Н, действующих на рычаг I рода, который отклонился от горизонтали на 30° .



Рис. 201. Равноплечие рычажные весы

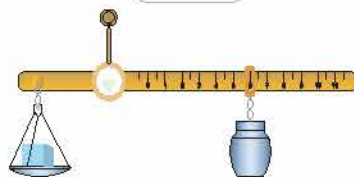


Рис. 202. Неравноплечие рычажные весы



Поясните слова!

«Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю».

Архимед



Эксперимент в классе

Выясните, нарушится ли равновесие, если справа от петли стержень согнуть (рис. 203)?

1. Подвесьте на веревочной петле в горизонтальном положении однородный стержень таким образом, чтобы стержень был в равновесии.
2. Согните левую или правую часть стержня.
3. Объясните наблюдаемое явление.

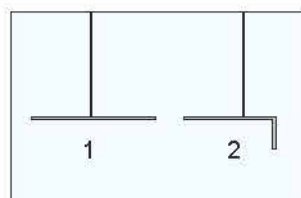


Рис. 203. Стержень, подвешенный на веревочной петле

Контрольные вопросы

1. Что такое рычаг?
2. При каком условии рычаг находится в равновесии?
3. Что такое плечо силы?
4. Какую величину называют моментом силы?
5. При каком условии вращающееся тело находится в равновесии?



Упражнение

32

1. На меньшее плечо рычага действует сила 300 Н, на большее – 20 Н. Длина меньшего плеча – 5 см. Определите длину большего плеча. Сделайте рисунок.
2. Длина меньшего плеча рычага – 5 см, большего – 30 см. На меньшее плечо действует сила, равная 12 Н. Какую силу нужно приложить к большему плечу, чтобы уравновесить рычаг?
3. На левое плечо рычага действует сила, момент которой равен $2 \text{ Н} \cdot \text{м}$. Какую силу нужно приложить к правому плечу рычага на расстоянии 10 см от оси вращения?



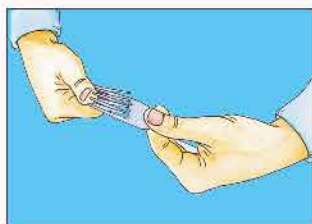
Упражнение

32д

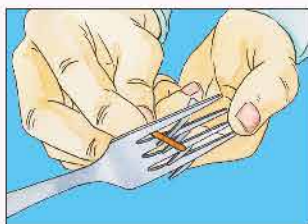
1. На концы рычага действуют силы 40 Н и 240 Н. Расстояние от точки опоры до меньшей силы – 6 см. Определите длину рычага, если рычаг находится в равновесии.
2. При помощи кусачек перекусывают гвоздь. Расстояние от оси вращения до гвоздя – 2 см, а до точки приложения силы руки – 16 см. Рука сжимает кусачки силой 200 Н, определите силу, действующую на гвоздь.
3. На концы рычага действуют силы 2 Н и 18 Н. Длина рычага – 1 м. Где находится точка опоры, если рычаг в равновесии?

Экспериментальные задания

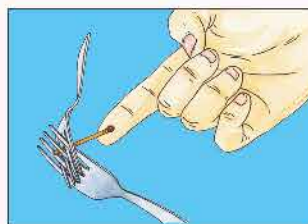
1. Проверьте на опыте соотношение сил и плеч на равноплечем рычаге. Сделайте вывод.
2. Проверьте выполнение условия равновесия на рычаге с разными плечами. Почему равенство соотношений сил и плеч в этом случае не выполняется? Какие изменения нужно ввести в расчетах?
3. Составьте конструкцию из двух вилок и зубочистки, как изображено на рисунках 204, а, б. Убедитесь в том, что полученная конструкция устойчивая, разместив ее на пальце (рис. 204 в).



а)



б)



в)

Рис. 204. а) Соедините вилки зубцами; б) Вставьте конец зубочистки в место соединения двух вилок; в) Установите вторым концом зубочистки полученную конструкцию на палец

Разместите конструкцию на краю стакана (рис. 205) и убедитесь в ее устойчивости. Налейте в стакан воду, затем осторожно перелейте воду из стакана в другой сосуд, не убирая конструкцию. Что произошло? Почему?

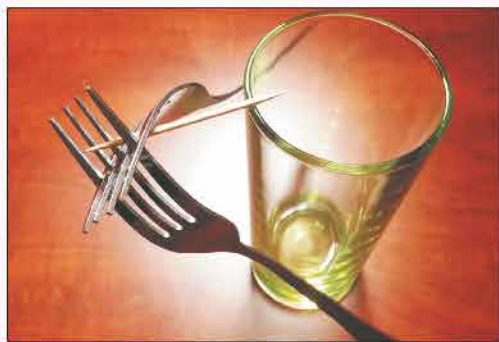


Рис. 205. Конструкция в устойчивом равновесии

Творческое задание

Подготовьте доклад на тему «Рычаги в организме человека».

§ 36. Коэффициент полезного действия (КПД)

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- рассчитать полезную и совершенную работу;
- экспериментально определять коэффициент полезного действия наклонной плоскости;
- исследовать зависимость КПД наклонной плоскости от ее угла наклона.

Ключевые слова:

коэффициент полезного действия, полезная работа, совершенная работа.



Вспомните!

«Золотое правило» механики

Практически все простые механизмы дают выигрыш в силе. Выясним, дают ли они выигрыш в совершенной работе. Рассмотрим действие подвижного блока.

На опыте можно убедиться в том, что для подъема груза на высоту h нужно из-под блока вытянуть трос длиной $2h$ (рис. 206). Работа, совершенная силой P , равна:

$$A_1 = Ph.$$

Работа силы равна:

$$A_2 = F \cdot 2h.$$

Учтем, что блок дает выигрыш в силе $F = \frac{P}{2}$, тогда:

$$A_2 = \frac{P}{2} \cdot 2h = Ph.$$

$$A_1 = A_2.$$

Работы, совершенные силами, одинаковы. Следовательно, выигрыша в работе подвижный блок не дает. Определяя работу сил, приложенных к любым простым механизмам, можно убедиться в том, что выигрыша в работе они не дают. Во сколько раз выигрываем в силе, во столько же раз проигрываем в расстоянии. В этом заключается «золотое правило» механики. **Простые механизмы не дают выигрыша в работе.**

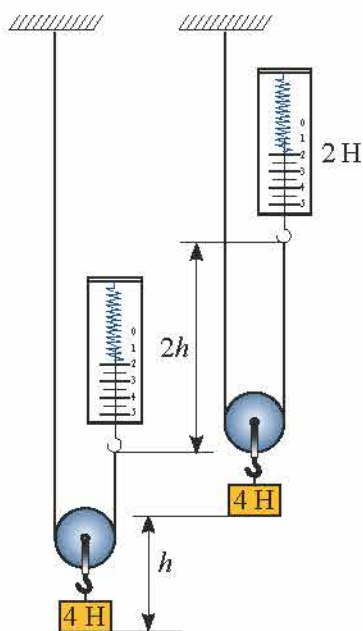


Рис. 206. При подъеме груза на высоту h вытягивают трос длиной $2h$

1. КПД простых механизмов

Определяя работу сил, приложенных к подвижному блоку, мы не учитывали вес блока и троса. Кроме того, при подъеме груза с использованием блока приходится выполнять дополнительную работу по преодолению силы трения. Большие затраты энергии на совершение работы против силы трения происходят на наклонной плоскости. Потери энергии из-за силы трения существенны в простых механизмах с закрепленной осью вращения. Таким образом, совершенная работа всегда больше той работы, которую необходимо выполнить. Введем обозначения величин:

$A_{\text{п}}$ – «полезная работа» – работа, которую необходимо выполнить; $A_{\text{с}}$ – «полная работа» – работа, которую совершили; η – коэффициент полезного действия (η – греческая буква, читается «эта»), тогда:

$$\eta = \frac{A_n}{A_c}.$$

Отношение полезной работы к полной работе называют коэффициентом полезного действия механизма.

Коэффициент полезного действия выражается чаще не в долях от целого, а в процентах. Для этого отношение полезной работы к совершенной умножают на 100 %:

$$\eta = \frac{A_n}{A_c} \cdot 100\%,$$

где η – коэффициент полезного действия, A_n – полезная работа, A_c – совершенная или полная работа.

Выразим работу через мощность: $A_n = N_n \cdot t$, $A_c = N_c \cdot t$, получим коэффициент полезного действия как отношение полезной мощности к полной:

$$\eta = \frac{N_n}{N_c} \cdot 100\%.$$

где η – коэффициент полезного действия, N_n – полезная мощность, N_c – полная мощность.



Рис. 207. Морской порт в г. Актау



Эксперимент в классе

1. Определите работу, совершенную при подъеме бруса на высоту 0,3 м, используя динамометр.
2. Рассчитайте работу, совершенную при подъеме бруса на ту же высоту, с использованием наклонной плоскости.
3. Почему результат, полученный во втором случае, всегда больше, чем в первом?



Ответьте на вопросы

1. Почему КПД простых механизмов всегда меньше 100 %?
2. Что необходимо сделать для увеличения КПД механизма?



Ответьте на вопросы

1. Почему раньше матросы, загружая корабль, катили или тащили груз по доскам?
2. Назовите простые механизмы, которые используются в подъемном кране (рис. 207).